

Yeast Bank

Manual Técnico de Slants

Manual técnico do banco de leveduras

Projeto BrewStation

 Yeast Bank Manual Técnico e Gestão de Slants-----	3
 Objetivo-----	3
 Fundamentação científica -----	3
 Meios de cultura (slants) -----	4
 Fundamentos nutricionais: o papel de cada componente no slant -----	7
 Inoculação e crescimento-----	12
 Armazenamento-----	13
 Identificação e rastreabilidade -----	13
 Controle de qualidade-----	14
 Sistema kanban (aplicativo) -----	14
 Planilha de controle -----	15
 Boas práticas adicionais -----	15
 Expansão do sistema -----	16
 Referências científicas -----	16
 Anexos -----	16

Yeast Bank Manual Técnico e Gestão de Slants

Versão: 2.1 (com protocolo econômico integrado)

Responsável: _____

Data: _____

Objetivo

Este manual estabelece um protocolo padronizado para criação, manutenção e controle de um banco de leveduras cervejeiras utilizando slants (meio sólido inclinado).

Escopo: Pequenas cervejarias, brewpubs e laboratórios artesanais que necessitam de rastreabilidade, controle de qualidade e preservação de cepas.

Entregável: Documentação base para integração com sistema digital de gestão (aplicativo BrewStation).

Fundamentação científica

Estabilidade genética e repiques

Estudos demonstram que populações de leveduras apresentam variabilidade genética mesmo dentro de uma mesma cepa.

O repique serial (reutilização sucessiva) pode levar ao drift genético e fenotípico, afetando floculação, atenuação e perfil sensorial (Powell & Diacetis, 2007).

Recomendação prática: Limitar a 5-8 repiques por linhagem para minimizar riscos de deriva genética. Algumas cepas são mais resilientes que outras, portanto o monitoramento individual é essencial (Bühligen et al., 2013).

Viabilidade e armazenamento

Slants mantidos sob refrigeração (2-4°C) preservam a viabilidade por 3-6 meses. Após este período, o repique é obrigatório para evitar perda de vitalidade (Jenkins et al., 2003).

Nota técnica: O resfriamento deve ser gradual. Tubos retirados da geladeira precisam atingir temperatura ambiente antes da abertura para evitar condensação e contaminação.

Heterogeneidade populacional

Nem todas as células de uma população são idênticas. Práticas inconsistentes de colheita podem selecionar subpopulações com características indesejadas (ex: células menos atenuativas) (Powell & Brindley, 2017).

Meios de cultura (slants)

Opções de formulação

Componente	Opção A (Mosto)	Opção B (MEA)	Opção C (YPD)
Base	Mosto 1.040 (1L)	DME 100g	Extrato levedura 10g
Peptona 20g			
Dextrose 20g			
Ágar	15g	15g	15g
Água	-	q.s.p. 1L	q.s.p. 1L
pH	5,2-5,6	5,2-5,6	6,0-6,5

Preparo passo a passo

Etapas	Procedimento	Temperatura	Tempo
1	Dissolver componentes em água	Ambiente	Até homogeneizar
2	Ajustar pH (se necessário)	Ambiente	-
3	Distribuir 8-10mL/tubo	40-50°C	-
4	Autoclavar	121°C/15psi	15 min
5	Inclinar tubos a ~30°	50-60°C	Até solidificar
6	Resfriar e armazenar	Ambiente	24h (teste esterilidade)

Protocolo econômico de alta performance (Opção D)

Esta seção apresenta uma alternativa de custo reduzido e acesso facilitado, utilizando insumos de farmácia e manipulação, sem comprometer a qualidade do meio. Ideal para laboratórios com recursos limitados que buscam reprodutibilidade e vigor das culturas.

Formulação do meio enriquecido (para 1 litro de mosto 1.040)

Componente	Função	Fonte comercial	Dose para 1L	Modo de preparo
Base	Carboidratos e nutrientes básicos	Mosto 1.040 (1L)	1L	Preparar conforme rotina
Ágar	Solidificante	Ágar-ágar culinário ou grau laboratório	15g	Adicionar antes da autoclavagem

Suplementação em cápsulas manipuladas (farmácia)

Componente	Função	Dose por cápsula	Cápsulas por litro
Extrato de levedura	Vitaminas B, aminoácidos	500mg	10 cápsulas (5g)
Peptona de caseína/soja	Fonte principal de nitrogênio	500mg	20 cápsulas (10g)
Sulfato de Manganês (MnSO ₄)	Cofator enzimático	2mg	1 cápsula

Suplementação caseira (com balança de precisão)

Componente	Função	Dose para 1L	Onde encontrar
Sulfato de Magnésio (MgSO ₄ ·7H ₂ O)	Ativa enzimas, estabiliza membranas	0,5g (500mg)	Farmácia (Sai de Fruta)
Cloreto de Cálcio (CaCl ₂)	Estabilidade da parede celular	0,02g (20mg)	Farmácia ou loja química
Ácido Ascórbico (Vitamina C)	Antioxidante, protege do estresse	0,05g (50mg)	Farmácia (comprimidos 1g)

Suplementação com produto pronto (zinco líquido)

Componente	Produto comercial	Concentração	Dose para 1L
Zinco (Zn)	BioZinc Gotas (10mg/mL)	10mg Zn/mL	0,5 mL

Vantagem do BioZinc: Solução oral pronta, doseada, com conservantes farmacêuticos que não interferem no crescimento. Evita a necessidade de pesar quantidades muito pequenas de pó de zinco.

Protocolo de preparo simplificado

Etapa	Procedimento	Observação
1	Preparar 1L de mosto (1.040) e aquecer a ~60°C	Antes da fervura
2	Abrir as cápsulas manipuladas e adicionar o pó	10 cápsulas de extrato + 20 de peptona + 1 de Mn
3	Adicionar os sais pesados (MgSO ₄ e CaCl ₂)	Usar balança de precisão
4	Ferver por 5-10 minutos	Dissolver completamente e reduzir carga microbiana
5	Abaixar o fogo ou desligar	Aguardar parar a fervura
6	Adicionar Ácido Ascórbico (0,05g)	Evita degradação pelo calor
7	Adicionar Zinco (0,5mL da solução BioZinc)	Com seringa ou pipeta
8	Ajustar pH (5,2-5,6)	Se necessário
9	Adicionar Ágar (15g) e dissolver completamente	Mexer bem
10	Distribuir 8-10mL por tubo	Tubos de ensaio com tampa
11	Autoclavar (121°C/15 min)	Etapa obrigatória para esterilidade
12	Inclinar os tubos a ~30°	Até solidificar
13	Testar esterilidade (24h a 30°C)	Descartar se crescer qualquer coisa

Comparativo de custo-benefício

Opção	Custo estimado (1L)	Qualidade	Praticidade	Acesso
Meio comercial YPD	R\$ 80-120	★★★★★	★★★★★	Difícil (importação)
Opção A (mosto puro)	R\$ 5-10	★★★	★★★★	Fácil
Opção D (protocolo econômico)	R\$ 15-25	★★★★	★★★★	Muito fácil

Vantagens deste protocolo

- ✓ Dosagem precisa: Cápsulas manipuladas garantem a quantidade exata de cada nutriente
- ✓ Reprodutibilidade: Mesma formulação em todos os lotes
- ✓ Acesso facilitado: Todos os insumos encontrados em farmácias comuns
- ✓ Custo reduzido: Até 80% mais barato que meios importados
- ✓ Vigor das culturas: Suplementação com sais e vitaminas prolonga a viabilidade dos slants
- ✓ Armazenamento simples: Cápsulas duram meses em pote com sílica

**Fundamentos nutricionais: o papel de cada componente no slant**

Esta seção explica a função de cada ingrediente utilizado nos meios de cultura, fundamentando cientificamente por que sua presença é importante para a saúde, viabilidade e longevidade das leveduras armazenadas em slants.

 Fontes de carbono e energia

Componente	Função principal	Por que é importante
Mosto (1.040)	Fonte complexa de açúcares fermentescíveis (maltose, glicose, frutose), aminoácidos, vitaminas e minerais naturais do malte	Fornece um ambiente próximo ao da fermentação cervejeira, preparando a levedura para condições reais. O mosto contém perfis de açúcares que a levedura reconhece e metaboliza eficientemente .
DME (Extrato de Malte Seco)	Fonte concentrada de carboidratos (maltose, dextrinas), proteínas e vitaminas do malte	Rico em açúcares fermentescíveis e nitrogênio assimilável, essencial para crescimento vigoroso. Estudos mostram que meios à base de DME suportam altas taxas de viabilidade celular (~ 90%) .
Dextrose (Glicose)	Açúcar simples (monossacarídeo) de absorção imediata	Fonte de carbono prontamente metabolizável. A glicose é a principal fonte de energia para a respiração celular, sendo convertida em ATP através da glicólise . Em meios como YPD, garante crescimento rápido e arranque imediato do metabolismo.
Glicerina (Glicerol)	Fonte de carbono alternativa e agente crioprotetor	Em slants, auxilia na manutenção da pressão osmótica e, em concentrações adequadas, pode servir como reserva energética. É especialmente importante em protocolos de criopreservação, protegendo as membranas celulares durante o congelamento.

 Fontes de nitrogênio e vitaminas

Componente	Função principal	Por que é importante
Extrato de Levedura	Fonte de vitaminas do complexo B (tiamina B1, riboflavina B2, niacina B3, piridoxina B6, biotina B7, ácido fólico), aminoácidos livres, peptídeos e nucleotídeos	Estudos demonstram que a suplementação com extrato de levedura estimula significativamente o crescimento e a esporulação de fungos e leveduras . A concentração de 1% (10g/L) é considerada ideal para maximizar o crescimento com eficiência de custo . As vitaminas do complexo B atuam como cofatores essenciais em reações enzimáticas do metabolismo energético.
Peptona de caseína/soja	Fonte principal de nitrogênio orgânico na forma de peptídeos de médio e longo comprimento	Fornece aminoácidos essenciais que a levedura não consegue sintetizar. A hidrólise enzimática da caseína ou soja produz peptídeos de diferentes tamanhos, garantindo liberação gradual de nitrogênio assimilável durante o crescimento e armazenamento.

Sais minerais (micronutrientes essenciais)

Componente	Função principal	Consequência da deficiência
Sulfato de Magnésio (MgSO_4)	Cofator de mais de 300 enzimas, incluindo ATPases, quinases e polimerases. Essencial para estabilidade de membranas e síntese proteica.	Crescimento lento, fermentação fraca, baixa viabilidade celular. O magnésio é crítico para a ativação de enzimas da glicólise e do ciclo de Krebs.
Sulfato de Zinco (ZnSO_4)	Cofator da álcool desidrogenase, enzimas de síntese proteica e divisão celular. Essencial para a estrutura de "dedos de zinco" em fatores de transcrição.	Células menores, fermentação incompleta, produção reduzida de etanol. O zinco é particularmente crítico em mostos com baixa concentração natural deste mineral.
Cloreto de Cálcio (CaCl_2)	Estabilização da parede celular, sinalização celular (como segundo mensageiro), floculação e proteção contra estresse osmótico.	Células frágeis, maior susceptibilidade a lise, floculação anormal. O cálcio também participa da termotolerância e resistência a estresses.
Sulfato de Manganês (MnSO_4)	Cofator de enzimas do metabolismo energético, incluindo superóxido dismutase (proteção antioxidante) e enzimas do ciclo do ácido cítrico.	Menor produção de ATP, maior suscetibilidade ao estresse oxidativo. O manganês é essencial para a detoxificação de radicais livres durante o metabolismo aeróbico.

Antioxidantes e protetores celulares

Componente	Função principal	Por que é importante no slant
Ácido Ascórbico (Vitamina C)	Antioxidante poderoso, neutraliza radicais livres gerados durante o metabolismo aeróbico.	Durante o armazenamento prolongado em geladeira (3-6 meses), as leveduras acumulam danos oxidativos que reduzem a viabilidade. O ácido ascórbico no meio ajuda a preservar a integridade das membranas e do DNA, prolongando a vida útil do slant.

Agente solidificante

Componente	Função principal	Por que é importante
Ágar-ágar	Polissacarídeo extraído de algas marinhas, forma um gel termorreversível que solidifica o meio	Proporciona uma superfície sólida para crescimento de colônias isoladas, permite o armazenamento vertical sem que o meio esorra, e mantém a umidade necessária para a sobrevivência prolongada das leveduras. O ágar não é metabolizado pelos microrganismos, servindo apenas como suporte físico.

Sinergia entre os componentes

A combinação adequada destes elementos cria um ambiente que mimetiza condições ideais e prepara a levedura para períodos de dormência refrigerada:

Componente	Atua em sinergia com	Resultado
Açúcares (mosto/DME/dextrose)	Sais minerais (Mg, Zn, Mn)	Metabolismo energético eficiente
Peptona + Extrato de levedura	Vitaminas B	Síntese proteica robusta
Ácido ascórbico	Manganês (MnSOD)	Proteção antioxidante potencializada
Cálcio + Magnésio	Parede celular + membranas	Estabilidade estrutural duradoura

Nota técnica: Estudos com propagação de *Saccharomyces cerevisiae* demonstram que a adição de suplementos ao meio de cultura é crucial para manter a viabilidade celular das leveduras, com taxas de viabilidade superiores a 90% em meios enriquecidos .

Resumo prático: por que usar meio enriquecido?

Objetivo	Componentes-chave	Benefício
Crescimento rápido	Dextrose, peptona, extrato levedura	Colônias visíveis em 24-48h
Alta viabilidade	Mg, Zn, Mn, vitaminas B	90% de células vivas após armazenamento
Longa vida de prateleira	Ácido ascórbico, Ca, Mg	Slants viáveis por 6 meses
Resistência a estresses	Cálcio, magnésio, manganês	Células robustas para repiques

Inoculação e crescimento

Procedimento asséptico

1. Higienizar superfície e mãos
2. Flamejar alça microbiológica até rubor
3. Aguardar resfriamento da alça (3-5 seg)
4. Abrir tubo fonte (cepa matriz)
5. Coletar colônia isolada
6. Abrir tubo destino (slant estéril)
7. Riscar superfície em zigue-zague suave
8. Fechar imediatamente
9. Flamejar alça novamente

Incubação

Temperatura: 25-28°C

Período: 24-48 horas

Critério de aceitação: Crescimento visível e uniforme, sem colorações atípicas

Armazenamento

Condições

Parâmetro	Especificação	Observação
Temperatura	2-4°C	Geladeira exclusiva
Posição	Vertical	Evitar contato com tampa
Validade	3-6 meses	Máximo 6 meses
Embalagem	Caixa protegida	Contra luz e variação térmica

Sistema de gerações

Banco master (G0)

↓

1° repique (G1) → Banco de trabalho

↓

2° repique (G2) → Banco de trabalho

↓

... (máximo G5-G8)

↓

Descarte e renovação

Importante: O banco master (G0) deve permanecer intocado, servindo apenas como fonte para novos repiques (Wyeast Laboratories, 2025).

Identificação e rastreabilidade

Rotulagem padrão

Cepa: US-05
 Cód: US05-2026-03-G2
 Inoc: 02/03/2026
 Val: 02/09/2026
 Resp: CNM

Campos obrigatórios

Nome da cepa

Código interno único

Data de inoculação

Data de validade (6 meses)

Geração (G0, G1, G2...)

Responsável

Controle de qualidade

Inspeção visual (mensal)

Achado	Interpretação	Ação
Manchas verdes/pretas	Contaminação fúngica	Descarte imediato
Crescimento filamentosos	Contaminação	Descarte imediato
Coloração atípica	Estresse/degradação	Descarte imediato
Ressecamento/rachaduras	Desidratação	Descarte
Aspecto cremoso uniforme	Saudável	Mantém

Teste funcional (trimestral)

Dia 1: Inocular em 10mL mosto 1.020

↓

Dia 2: Avaliar (24h)

↓

- └─ Formação de krausen? → Sim → Ok
- └─ Aroma normal? → Sim → Ok
- └─ Sedimentação adequada? → Sim → Ok

Falha em qualquer critério → Descartar lote

Sistema kanban (aplicativo)

Colunas do fluxo

Coluna	Descrição	Ação
 Ativas	Cepas em uso regular	Monitoramento padrão
 Próximas do vencimento	≤ 60 dias para validade	Programar repique
 Em teste	Novas cepas em avaliação	Quarentena
 Repique programado	Aguardando transferência	Executar
 Descarte	Expiradas/contaminadas	Eliminar

Cartão digital (estrutura JSON)

```
{
  "id": "US05-2026-03-G2",
  "cepa": "US-05",
  "geracao": 2,
  "data_inoculacao": "2026-03-02",
  "data_validade": "2026-09-02",
  "ultima_checagem": "2026-04-01",
  "resultado": "aprovado",
  "status": "ativo",
  "local_fisico": "Gaveta 2 / Caixa B",
  "observacoes": ""
}
```

**Planilha de controle**

ID	Cepa	G	Inoculação	Validade	Última checagem	Status	Local
US05-01	US-05	1	02/03/26	02/09/26	01/04/26	● Ativo	G2-B
WLP001-01	California	2	15/02/26	15/08/26	01/04/26	● Próximo	G1-A
S04-01	SafAle	0	10/01/26	10/07/26	01/04/26	● Descarte	-

**Boas práticas adicionais****Infraestrutura**

- ✓ Geladeira exclusiva para culturas (sem alimentos)
- ✓ Superfície de trabalho higienizável
- ✓ Próximo a chama ou fluxo laminar
- ✓ Kit de alças descartáveis ou de nicromo
- ✓ Caixa organizadora para tubos

Procedimentos

- ✓ Manter registro físico e digital
- ✓ Nunca abrir slant fora de ambiente controlado
- ✓ Nunca congelar slants
- ✓ Descartar imediatamente qualquer tubo suspeito
- ✓ Autoclave ou panela de pressão para esterilização

Expansão do sistema

Para maior segurança e escalabilidade:

Nível	Técnica	Armazenamento	Complexidade
Básico	Slants	2-4°C	Baixa
Intermediário	Glicerol 15%	-20°C	Média
Avançado	Criopreservação	-80°C	Alta
Profissional	Liofilização	Ambiente	Muito alta

Recomendação futura: Implementar banco em glicerol 15% a -80°C como backup de segurança.

Referências científicas

1. Powell, C.D., & Diacetis, A.N. (2007). Long term serial repitching and the genetic and phenotypic stability of brewer's yeast. Journal of the Institute of Brewing, 113(1), 67-74.
2. Bühligen, F., et al. (2013). Sustainability of industrial yeast serial repitching practice studied by gene expression and correlation analysis. Journal of Biotechnology, 168(4), 718-728.
3. Powell, C.D., & Brindley, S. (2017). Variation within brewing yeast populations. ASBC Annual Meeting.
4. Wyeast Laboratories. (2025). Yeast Harvesting & Repitching. Professional Resources.
5. Jenkins, D.M., et al. (2003). Impact of serial repitching on lager brewing yeast quality. Journal of the American Society of Brewing Chemists, 61(1), 1-7.

Anexos

Anexo A – Checklist diário

- ☐ Verificar temperatura da geladeira (2-4°C)
- ☐ Inspeccionar visualmente tubos ativos
- ☐ Registrar qualquer alteração
- ☐ Atualizar planilha de controle

Anexo B – Checklist trimestral

- ☐ Executar teste funcional em amostragem
- ☐ Revisar prazos de validade
- ☐ Programar repiques necessários
- ☐ Limpeza e organização do acervo

Anexo C – Etiquetas para impressão

Cepa: _____
G: ____ Inoc: ____/____
Val: ____/____ Resp: ____

Anexo D – Receita para farmácia de manipulação

Texto para entregar ao farmacêutico:

"Solicito a manipulação de cápsulas com a seguinte fórmula:

Extrato de levedura (pó) 500mg

Peptona de caseína ou soja (pó) 500mg

Sulfato de Manganês ($\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$) 2mg

Excipiente: celulose microcristalina q.s.p. 1 cápsula tamanho 00

Preparar: 60 cápsulas

Armazenar em pote âmbar com sílica, ao abrigo da luz e umidade."

Anexo E – Lista de materiais para protocolo econômico

Item	Quantidade	Onde encontrar
Cápsulas manipuladas (fórmula Anexo D)	60 cápsulas	Farmácia de manipulação
Sulfato de Magnésio (Sai de Fruta)	50g	Farmácia/drogaria
Cloreto de Cálcio	10g	Farmácia ou loja química
Ácido Ascórbico (comprimidos 1g)	1 caixa	Farmácia
BioZinc Gotas (10mg/mL)	1 frasco	Farmácia
Balança de precisão (0,01g)	1 unidade	Amazon, Mercado Livre
Seringa de 1mL	1 unidade	Farmácia

Observação final: Este documento mantém todas as seções originais e adiciona o protocolo econômico como uma nova opção (Opção D), respeitando a estrutura completa do manual original. As tabelas e informações anteriores foram preservadas integralmente.